2025年8月17日11时57分许，位于山西省运城市芮城县风陵渡镇南节义村北的芮城县风陵渡镇立全砖厂在处理自动打包机设备故障时，发生一起一般机械伤害事故，造成2人死亡，直接经济损失约182万元。

事故发生后，芮城县委、县政府领导高度重视，要求迅速查明事故原因，认真做好善后工作，严肃追究相关人员责任，深刻汲取事故教训，立即对全县同行业企业进行隐患排查，采取得力措施确保全县当前安全生产，维护社会稳定。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定和文件要求，芮城县人民政府于2025年8月18日成立了芮城县风陵渡镇立全砖厂“8·17”一般机械伤害事故调查组，开展了事故调查工作。调查组设技术调查与应急评估组、管理组和综合组。事故调查组组长由县委常委、副县长担任，副组长由县应急管理局局长和风陵渡镇党委副书记、镇长担任，成员由应急管理局、公安局、卫健局、人社局、风陵渡镇、县工会，邀请县纪委监委第五派驻纪检监察组抽调人员组成。

事故调查组本着“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询、技术分析和专家论证等，查明了事故发生的原因、经过和人员伤亡情况，认定了事故性质，查明了相关单位和部门在监管方面存在的问题以及相关人员的责任，深入剖析了事故暴露出的问题，提出了此起事故的主要教训和整改措施建

议。

经调查认定，芮城县风陵渡镇立全砖厂“8·17”一般机械伤害事故是一起因作业人员违反《全自动打包机安全操作规程》，违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.单位情况

事故发生单位：芮城县风陵渡镇立全砖厂。

该企业成立于2011年11月6日，2021年3月9日取得芮城县行政审批服务管理局换发的《营业执照》，统一社会信用代码：91140830056284559F；类型：个人独资企业；投资人：李立全；住所：风陵渡镇汉渡村；经营范围：粘土砖、粉煤灰、粘土工艺品、蛭石、木炭、仿古砖瓦、白灰的生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该企业2012年取得山西省风陵渡经济开发区经贸局《关于对山西省运城市风陵渡开发区立全砖厂改造的批复》，2013年3月20日取得风陵渡经济开发区环保局《关于运城市风陵渡开发区立全砖厂年产6000万块煤矸石实心砖和4000万块空心砖建设项目污染物排放总量控制指标的批复》，目前建成年产6000万块煤矸石实心砖和4000万块空心砖的生产能力。其主要建设工程包括：煤矸石堆场、粘土堆场、成品堆场、粉煤灰储仓、原料处理车间、陈化库、成型车间、隧道窑、自动打包机、变电所、办

公生活区。

表 1　主要生产设备设施一览表

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	备注
1	颚式破碎机	PEX250×1000	台	2	
2	永磁除铁器	RCY-5	台	4	
3	双辊除石机	Φ5500×800	台	2	
4	双轴搅拌机	SJ3600×4200	台	2	
5	粗碎锤破	PC1100×1100	台	2	
6	细碎锤破	PC800×800	台	2	
7	辊式细碎机	GS1000×900	台	2	
8	铲车	柳工 30、柳工 50	台	4	
9	窑车	3.4×3.6×0.84	台	40	
10	箱式给料机	GD80	台	2	
11	机器人码坯机	ZD250S	台	2	
12	双级真空挤压机	JKY75/40	台	2	
13	自动切条机	ZQPQ27	台	2	
14	自动切坯机	ZQPQ32	台	2	
15	真空泵	2SK--7	台	2	
16	润滑泵	2SK--8	台	2	
17	摆渡车	YBS-4.6	台	4	
18	出口拉引机	LYS-40	台	4	
19	回车牵引机	QYS-30	台	4	
20	干燥室液压顶车	YDS-30-1600	台	2	
22	隧道窑液压顶车	YDS-60-1600	台	2	
23	排潮风机	T40-11	台	4	
24	送热风机	Y4-73 No16D 右 180°	台	2	

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	备注
25	排烟风机	Y4-73 No14D 右 90°	台	2	
26	车底冷却风机	T35-11No9A	台	2	
27	窑尾冷却风机	T35-11No7.1A	台	2	
28	带式输送机	TD75-500×1.0×22.78	台	2	
29	烧成隧道窑	50m×3.6m×2.8m	条	4	
30	烘干隧道窑	50m×3.6m×2.8m	条	2	
31	自动打包机	安川 YRC1000	台	1	
32	螺杆空压机	BK22-8ZG	台	1	
34	叉车		台	2	
35	压缩空气储罐	0.84MPa,1m^3	台	1	
36	变压器	400KVA	台	2	
37	变压器	250KVA	台	1	
38	发电机	200KW	台	1	

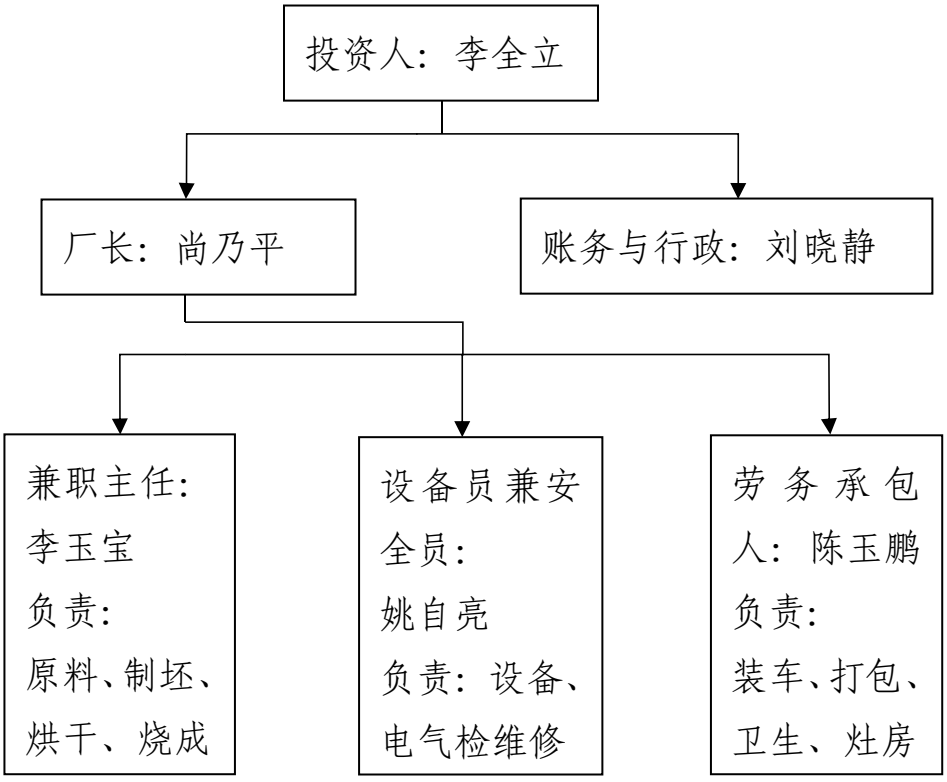
在上述建设工程中，除自动打包机之外，均为2013年之前建成投用。2025年3月8日，该企业与萍乡欧仕顿机械设备有限公司签订了《炉窑设备定做合同》，标的物为全自动打包机1套，合同约定由设备生产厂家负责安装和调试，2025年5月初，该套设备正式投用。

该企业主要生产工序包括：原料进厂与储存、原料（粘土、煤矸石）破碎与筛分、原料陈化、原料配备与搅拌、制坯成型、晾坯干燥、烘干与烧成（隧道窑）、自动打包、成品堆放与销售。此起事故发生在自动打包工序。

（二）事故发生单位安全管理情况

该企业现有员工56人，其中自有员工30人，劳务外包人员

26人。设有1名厂长（尚乃平）负责日常生产管理工作，1名财务人员负责行政事务和财务工作，企业投资人李立全为实际控制人。该企业于2025年1月22日与外来务工人员陈玉鹏签订了一份《劳务合同》，该合同规定：甲方立全砖厂将装车、打包项目、卫生、灶房的劳务承包给乙方陈玉鹏；承包费用为每块砖单价0.0263元；承包期限为1年；承包费支付方式：甲方在次月20日，以转账方式按月向乙方支付承包费用；甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具；乙方向甲方提供装车工、打包工、叉车工以及带班人员，在承包期内，对所需人员的聘用、教育管理和报酬待遇由乙方自主决定。于是，该企业形成如下图所示的管理结构：



投资人李立全和兼职安全员姚自亮持有永济市新世纪安全

培训有限公司颁发的《安全生产培训合格证》，有效期均为2025年3月4日至2028年3月3日。

此起事故发生在陈玉鹏承包的打包工序中，违规作业人员及事故中死亡的2名人员均为陈玉鹏雇佣的外来劳务人员。事故发生时，陈玉鹏劳务承包队共有26人，除了打扫卫生和灶房人员之外，陈玉鹏将其余人员分为早班和晚班两个作业班组，早班作业时间为：2时至13时；晚班作业时间为：14时至次日1:30。根据企业生产情况，作业时间时常会有一些调整，但基本按照此作息时间组织生产。此外，因陈玉鹏雇佣的劳务人员流动性大，根据《劳务合同》规定，陈玉鹏需在人员变化时，及时将变化情况上报甲方，以保证甲方每个月定时为乙方人员购买工伤保险。

该企业2025年5月20日发布并实施了新修订的《安全生产责任制和安全操作规程》《安全生产管理制度》《安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管控手册》以及《芮城县风陵渡镇立全砖厂生产安全事故应急预案》，但事故调查中发现，这些制度、规程和预案均为企业委托第三方机构编制，编制完成后，实际并未发布，也未组织员工学习和培训，员工对此一无所知，企业的实际运行与管理制度脱节。

该企业的《安全生产宣传、教育、培训制度》以及对新进厂员工的三级安全教育培训制度根本未得到有效落实。从业人员从未参加过岗位风险辨识培训，对风险管控措施缺乏基本的认知。实际控制人、厂长、兼职安全员从未组织过事故隐患排查工作，

也未能提供事故隐患排查治理台账或者相关记录。企业2025年以来，仅在4月份组织过一次消防演练，《生产安全事故应急预案》形同虚设。

在2025年3月份新建自动打包生产线的过程中，设备员姚自亮自始至终参加了设备生产厂家的安装与调试工作，设备厂家对姚自亮进行了相应的操作培训，姚自亮与设备生产厂家建立了微信联系方式，遇到技术问题时，由姚自亮与设备生产厂家进行联系沟通。姚自亮对承包打包生产线的陈玉鹏劳务承包队设备操作人员进行操作培训，劳务队中的务工人员陈玉新（陈玉鹏的兄长）具备自动打包机操作技能。2025年5月2日，陈玉鹏雇佣前来务工的陕西省石泉县喜河镇洞沟村五组居民伍忠美（女）负责操作自动打包机，伍忠美上班第一天，陈玉新对伍忠美进行了简单培训，便由伍忠美进行操作，随后便不定时过来进行指导，伍忠美遇到问题时便以打电话或者发微信的方式进行请教。事故发生时，伍忠美对自动打包机生产线上的设备设施仍然处于一知半解状态。

（三）事故发生经过

2025年8月17日4时左右，早班包装工冯成苍、伍延早、吕万海、蒲元宝、吴家兵和伍忠美等六人到自动打包生产线岗位开始作业，伍忠美在控制台操作，冯成苍、伍延早、吕万海、蒲元宝、吴家兵负责将窑车上的成品砖往半自动链板传送机上摆放，其中冯成苍、伍延早、吕万海在链板传送机末端（靠近机器人处），

蒲元宝、吴家兵在首端，11 时 56 分 40 秒（视频显示时间，下同），码垛处的堆垛达到设定层数，56 分 45 秒托架上的砖摆放到位，传感辊倾斜，托架与链板机分离，发出摆放到位信号，半自动链板传送机停止运行等待机械臂抓取，这时打包链板机上无空余堆垛位，打包链板机自动暂停运行等待叉车叉走包装好的堆垛空出垛位，冯成苍等人继续往链板机上放砖，57 分 30 秒，托架下部给托架气动系统供气的压缩空气管接头处突然泄漏，泄漏的压缩空气将周边灰尘扬起，现场顿时尘土弥漫，此时链板传送机上砖已基本摆满，57 分 39 秒冯成苍爬上链板传送机观察后，翻越托架来到漏气侧准备处理，发现压缩空气软管上的三通接头处漏气，便让伍忠美到工作平台处的机修包内寻找三通接头，随后又让伍忠美去关停空压机，期间伍忠美先后三次穿过打包链板机站在边上观看，58 分 25 秒和 59 分 13 秒吕万海和伍延早也先后爬上链板传送机观察，59 分 30 秒吕万海双膝着地爬在已经摆满砖的托架上，头北脚南伸手帮助冯成苍处理漏气故障，12 时 0 分 26 秒，伍延早来到吕万海东侧蹲在托架上观看，01 分 16 秒伍忠美再一次跨过打包链板机送来三通接头，在此期间，叉车司机冯利斌并不知道托架气管出现漏气故障，当冯利斌从打包链板机上叉走打捆好的一垛砖后，打包链板机自动运行，伍忠美站在链板机边帮和托架基础上躲开砖垛，1 分 30 秒，空托盘就位，现场设备位置信号满足机器人运行条件，1 分 32 秒机械臂自动启动，迅速运行到托架上方并下降，12 时 1 分 33 秒（北京时间:

11 时 57 分许）将吕万海和伍延早挤压在机械手与托架之间，事故发生。



图 1 托架上砖摆放到位

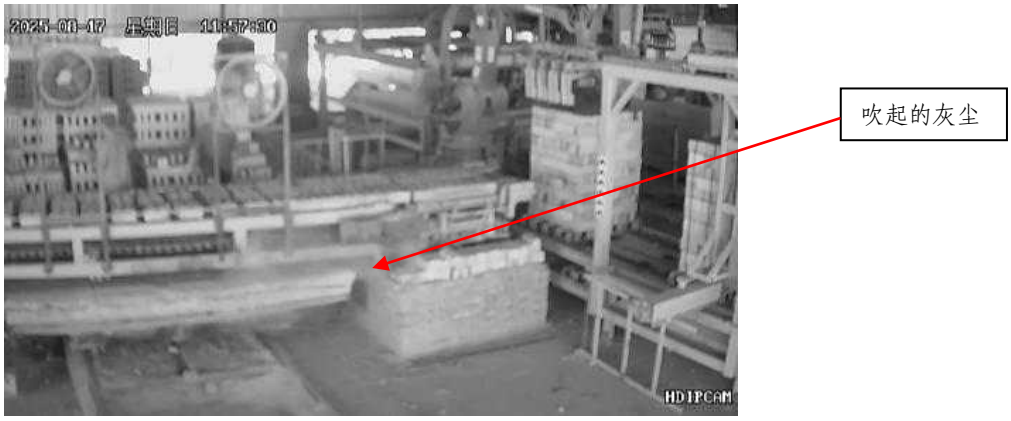


图 2 托架下部压缩空气管泄漏



图 3 冯成苍爬上链板机

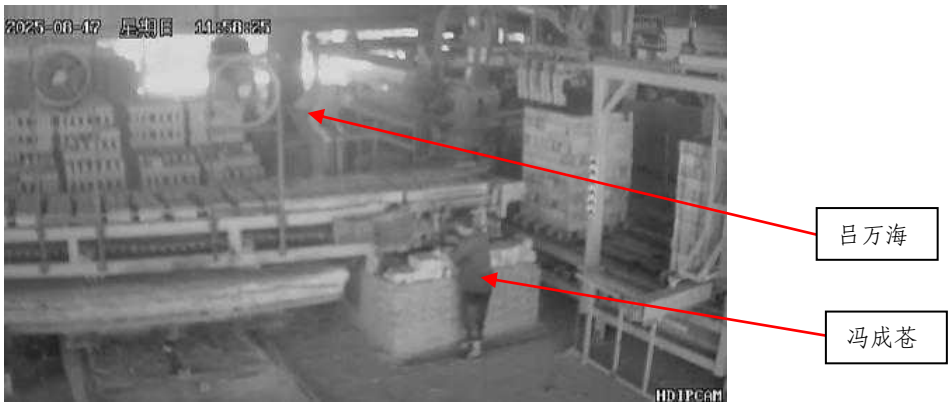


图 4 吕万海爬上链板机



图 5 伍延早爬上链板机



图 6 吕万海跪在托架的砖上



图 7 伍延早蹲在托架东部



图 8　打包链板机开始运行



图 9 托盘就位

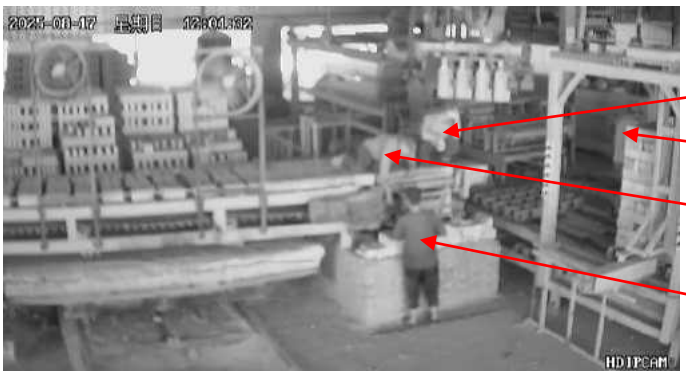


图 10　机械臂自动启动

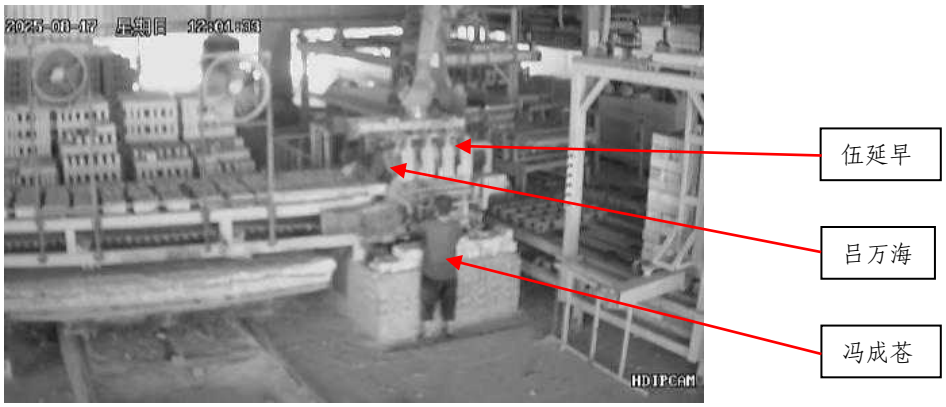


图 11　吕万海和伍延早被压

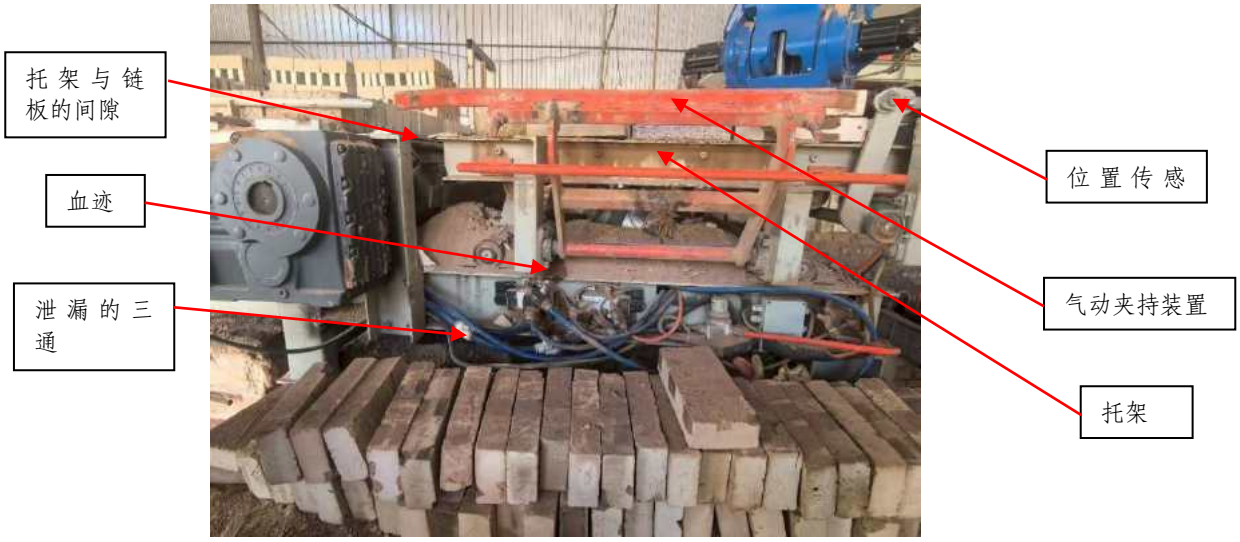


图 12 事故后托架

（四）事故现场情况

事故调查组于 8 月 18 日两次对事故现场进行了实地勘查，并调阅了相关技术资料。

1.事故相关设备情况

事故发生于风陵渡镇立全砖厂 2025 年 5 月初完成安装调试并投入运行的自动包装机码垛机器人处。

该自动包装机由萍乡欧仕顿智能科技有限公司成套提供并安装调试。

自动包装机由三条传送链板和一台码垛机器人组成，一条全

自动传送链板机、一条半自动链板传送机和一条打包链板机，事故发生时全自动传送链板机处于停运状态；码垛机器人为安川电机（中国）有限公司制造的 MOTOMAN-PL500 型码垛用途机器人，配套 YRC1000 控制柜及 YRC1000 示教编程器（见图 1）。构造为垂直多关节型(4 自由度),负载 500Kg,最大臂展 3159 mm，本体质量 2390 Kg，工作范围：S 轴（旋转）-180 度－+180 度，L 轴（下腕）-45 度－+90 度，U 轴（上臂）-120 度－+15.5 度，T 轴（手腕回转）-360 度－+360 度，最大速度：S 轴（旋转）1.48rad/s,85 度/s，L 轴（下腕）1.48rad/s,85 度/s，U 轴（上臂）1.48rad/s,85 度/s，T 轴（手腕回转）3.40rad/s,195 度/s，机械臂动作采用电机伺机系统，夹持砖采用压缩空气为动力；码垛机器人采用就地控制模式,机械臂的运行由 YRC1000 控制柜进行控制，运行参数的调整及启停在 YRC1000 示教编程器上进行，控制柜及示教编程器上设置有急停开关；码垛机器人及半自动链板机工作平台与机械臂间设有围栏，东西两侧各设有一个安全门，安全门门框上设有行程开关，与码垛机器人电源实现联锁。



图 13　事故发生地区域位置图



图 14　事故现场照片



图 15　码垛机器人



图 16　东侧安全门



图 17　西侧安全门

半自动链板机呈东西向布置，西侧与码垛机器人相连，工作

时自西向东运行，长约14m，前窄后宽，宽度分别为600mm和1200mm，窄处和宽处各长7m，沿链板机通长设有工作平台，与两条窑车输送线连接，末端处设置900mm×1200mm的托架，托架上布置14个托辊，南北两侧设有气动夹持装置，负责在砖运送时保持砖摆放整齐，摆放到位后，该装置打开便于机械手抓取，西侧与半自动链板机水平过渡，托架及链板机工作平面距地面高度约1600 mm，东侧设置一个位置传感辊，半自动链板机将砖运送到此处后，推动传感辊倾斜，控制托架下部气缸动作，将托架向东移动约50mm，气缸上设置有位置传感器，给出砖摆放好的信号，传送至码垛机器人，链板机在靠近机器人处设置有暂停开关。

打包链板机自码垛机器人处起南北向布置，与半自动链板机呈90度，工作时自北向南运动，长约12m，宽约1100mm，布置有两台打捆机（横捆、竖捆各一个），负责将码好的砖垛运送到打捆位进行捆绑，然后运送到链机端部，由叉车运走，打包传送链板机上共有一个码垛位，两个打捆位和三个堆垛位，垛位上设有传感器显示堆存状态。

两台链板机由设在平台上YRC1000控制柜旁的操作台进行控制，具有调节链板机的工作参数及启停等功能。

事故现场东面方向厂房上安装有编号为22的监控视频摄像头，正对着码垛机器人，可以看到事发前后现场情况，事故调查中经过比对，监控显示时间比北京时间快约4分钟。

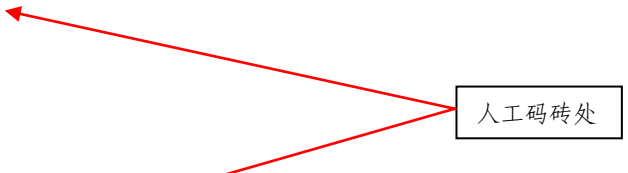




图 18　半自动链板机



图 19　打包链板机



图 20 现场摄像头

2.打包机工作流程

打包机工作时，以码垛机器人为中心，与两个链板机的运行状态联锁自动运行。人工将窑车上的砖摆放到半自动链板传送机上，链板传送机运行，将摆放好的砖运送到托架上，推动托架东侧的位置传感辊动作，控制托架与半自动链板传送机分离，发出砖摆放到位信号送至码垛机器人，在打包链板机具备条件时，机械臂从码垛位（机械手起始位）转动到托架上方，下降到抓取砖的位置后，气动阀动作，将摆放好的砖抓牢，机械臂抬起，转动到码垛位，将砖放到打包链板机上的托盘上，每次一层，码垛到设定层数后（一般为十层），若其后有空余垛位，则打包链板机运转，将砖垛转移到后一个垛位依次进行横捆和竖捆，空托盘运转到码垛位上，给出包装链板机准备好信号，机械臂开始运行，砖垛捆绑完后转移到堆垛位，堆垛位上的砖垛依次向前由叉车运走，当半自动链板传送机未给出砖摆放好的信号或码垛位上的砖垛已到设定层数，但空托盘未就位时，码垛机器人暂停运行，机械手停留在码垛位上方（起始位）等待作业。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成2人死亡，直接经济损失为182万元。

吕万海，男，1964年12月29日出生，住址：甘肃省会宁县四房吴乡湾口村。事故发生前为陈玉鹏雇佣的劳务人员；根据芮城县第二人民医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡原因：呼吸心跳停止，死亡时间：2025年8月17日。

伍延早，男，1970 年 4 月 8 日出生，住址：陕西省安康市石泉县喜河镇大堰村。事故发生前为陈玉鹏雇佣的劳务人员；根据芮城县第二人民医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡原因：胸、腹脏器联合损伤，死亡时间：2025 年 8 月 19 日。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

公司财务人员刘晓静在办公室于 11:58 分接到拉砖司机电话，司机告诉她说打包车间发生事故了，于是立即赶往事发现场，期间于 11:59 分给厂长尚乃平打电话汇报，到达事故现场后立即给老板李立全打电话进行了汇报（时间为 12 时 02 分），接着于 12 时 03 分给 3350120 急救中心打电话请求救援。李立全于 12 时 06 分给风陵渡镇政府进行了电话报告，12 时 59 分用手持电话向县应急管理局报告了事故情况，县应急管理局接报后，第一时间向县委、县政府和运城市应急管理局上报了事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

8 月 17 日 11 时 37 分许，吕万海和伍延早被机械臂挤压后，在现场的冯成苍立即大声呼叫，蒲元宝、吴家兵、伍忠美及附近其他岗位人员迅速赶到现场，救援人员首先采取抬、撬等方法试图将机械臂抬起，但仍无济于事。期间伍忠美赶忙跑去告诉晚班带班长陈玉新，陈玉新于 12 时 5 分 40 秒（视频显示时间，下同）来到现场参与救援，9 分 30 秒，陈玉新让大家离开事故现场区域，采取关闭电源重新启动的方式，才使机械臂抬起，17 分 30

秒至22分，救援人员先后把伍延早和吕万海抬到地面；约12时24分和12时37分，两辆救护车先后来到现场，现场急救后，将二人分别送到芮城县第二人民医院（芮城县风陵渡镇医院）和芮城县风陵渡开发区创伤医院进行抢救。

风陵渡镇人民政府和芮城县应急管理局接到事故报告后，第一时间启动应急响应，核实事故情况并立即向芮城县县委、县政府主要领导做了汇报，县委、县政府主要领导高度重视，立即安排有关部门安抚家属情绪，做好善后处理，关注社会舆情，保持社会稳定，没有造成任何不良影响。

（三）医疗救治和善后情况

吕万海被送到芮城县第二人民医院，经抢救无效于2025年8月17日宣布死亡；伍延早被送到芮城县风陵渡开发区创伤医院，经抢救无效于2025年8月19日宣布死亡。

事故发生后，风陵渡镇立全砖厂于8月19日与吕万海家属签订了《死亡赔偿协议书》；8月20日与伍延早家属签订了《死亡赔偿协议书》。

（四）事故应急处置评估

风陵渡镇立全砖厂在事故发生后，现场人员第一时间呼叫人员进行救援，同时拨打了120急救电话，这些应急处置措施是得当的。但在救援过程中，人员对设备性能及应急操作不熟悉，未在第一时间采取正确措施将机械臂抬起，此外，在应急救援过程中，未对事故现场进行拍照和标识，未对现场进行管控，显现出

企业应急处置能力不足。

三、事故原因分析

事故直接原因是：作业人员违章冒险作业，是导致本次事故的直接原因。

（一）直接原因分析

1.根据打包机的工作原理，打包机正常工作时采用程序控制的自动模式，在半自动机链板传送机和打包链板机给出机械臂可以运行的信号（半自动机链板机末端的托架上砖摆放到位、打包链板机空托盘就位）后，机械臂自动作业，从码垛位旋转至托架并下降抓取摆放好的砖；从监控视频可以看出：冯成苍、伍延早、吕万海在处理压缩空气管时，托架上的砖已摆放到位，托架已与半自动链板传送机分离，具备机械臂运行条件；此时包装链板机上码垛位上已堆够设定层数，但下游的堆垛位未空出，未将码垛好的砖运走并摆放好空托盘，包装链板机不具备机械臂运行条件，处于暂停状态等待空托盘就位。三人未按风陵渡镇立全砖厂《全自动打包机安全操作规程》“第3）条第（7）款：如遇到托盘上的砖块有掉落，或分砖机械上的砖块有异常，需操作人员进行人工干预时，需按下示教器上的暂停按钮，让机器人处于暂停状态，再打开机器人围栏上的安全门，方可进行”的要求，采取由操作人员伍忠美按下示教编程器上的暂停按钮、通过安全门进入等措施停止机器人，而是违规翻越半自动链板传送机，在处理压缩空气管接头漏气过程中，打包链板机末端被叉车叉走一个堆垛出现

空位，链板机根据工作程序自动运行，将空托盘就位，满足机械臂的运行条件，机械臂自动运行，机械臂将冒险站在托架上的伍延早、吕万海挤压在机械臂与托架之间。

通过以上分析可以认定：造成本次事故的直接原因是作业人员违反风陵渡镇立全砖厂《全自动打包机安全操作规程》第3条第（7）款的规定违章进行作业。

（二）间接原因分析

1.风陵渡镇立全砖厂，安全主体责任落实不到位，未告知所发包的生产线存在的危险有害因素，对承包方的安全行为监管不到位。企业2025年5月20日修订了安全生产责任制和安全操作规程，但包括临时负责人在内的人员对本人的安全职责不清楚；安全生产责任制未做到全覆盖，未编制打包工安全生产责任制；现场安全管理不到位，打包工违规冒险处理设备故障。

2.陈玉鹏，作为自动打包生产线的承包方，安全管理不严不实，从业人员安全教育培训严重缺失，不具备必要的安全生产知识、不熟悉规章制度和操作规程、不了解应急处置，盲目安排上岗作业。2025年5月，自动打包机投入运行后，未规范开展“四新教育”，仅由设备管理人员在现场对作业人员进行的操作指导，作业人员对岗位安全风险缺乏足够认知，安全意识和能力不能满足要求。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

风陵渡镇立全砖厂安全生产主体责任落实不到位，对承包方雇佣的员工素质和能力未进行严格把关，对自动打包生产线安全监管存在漏洞，日常巡查不到位。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[①]、第四十九条[②]的规定。

（二）有关监管部门

芮城县应急管理局作为负有行业安全生产监督管理职责的部门，未能有效督促涉事企业落实安全生产主体责任，虽然进行过安全检查，也组织专家进行过帮扶指导，但该企业仍然存在安全生产主体责任落实不到位的现象。

芮城县工业信息化和科技局作为负有安全管理职责的部门，在实施传统产业技术改造，推广应用安全生产先进工艺和技术设备过程中，未有效督促企业加强员工培训，提升企业本质安全水平方面落实不到位。

（三）地方党委政府

芮城县风陵渡镇人民政府作为负有辖区安全生产监督管理职责的部门，对辖区企业安全监管工作重要性认识不足，在履职过程中，监督检查不深入、不认真、不仔细，对辖区生产经营单

[①]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[②]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

位存在的问题不能及时发现并督促整改，致使生产经营单位的问题得不到有效治理。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故单位有关责任人员处理建议

1.吕万海，男，群众，自动打包工序包装工，在发现冯成苍违规未关闭机器人电源而处理压缩空气管泄漏后，未及时制止，而是擅自违规未通过安全门从半自动链板传送机处爬到托架上，跪在危险区域协助冯成苍更换泄漏的压缩空气管三通接头，对本起事故的发生负直接责任，鉴于本人已经在事故中死亡，免予追究其责任。

2.伍延早，男，群众，自动打包工序包装工，在看到冯成苍、吕万海在未关闭机器人电源的情况下，处理压缩空气管泄漏，未及时制止二人的违规行为，违规未通过安全门从半自动链板传送机处爬到托架上，蹲在危险区域观看冯成苍、吕万海更换泄漏的压缩空气管三通接头，对本起事故的发生负直接责任，鉴于本人已经在事故中死亡，免予追究其责任。

3.伍忠美，女，群众，自动打包工序包装机操作工，在看到冯成苍、吕万海等人违规处理压缩空气管泄漏时，未及时根据规程要求断开机器人电源并制止二人违章行为，对事故的发生负有直接责任。建议根据企业相关规定进行处理。

4.冯成苍，男，群众，自动打包工序包装工，在发现压缩空气管泄漏后，未联系检修工进行处理，而是在未通知伍忠美断开

机器人电源的情况下，违规翻越半自动链板传送机，擅自处理机器人托盘压缩空气泄漏故障，未及时发现并制止吕万海、伍延早在危险区域停留，对本起事故的发生负直接责任。建议根据企业相关规定进行处理。

5.陈玉鹏，男，群众，立全砖厂劳务承包人，作为劳务承包队负责人，对所聘用人员的安全教育培训不到位，安排未经操作技能考核合格的人员直接上岗作业，未全面履行承包合同约定的安全责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[③]、第四十四条[④]之规定对该起事故负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，建议对其处上一年年收入40%的罚款。

6.姚自亮，男，群众，立全砖厂兼职安全员，对员工安全教育培训落实不到位，未认真履行安全检查职责，对违章行为查处不到位，对本起事故的发生负管理责任。建议根据企业相关规定进行处理。

7.尚乃平，男，群众，立全砖厂临时负责人，未认真落实安全生产责任，对企业安全教育培训、违章作业行为纠正工作不到

[③]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。

[④]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第四十四条之规定对该起事故负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[⑤]之规定，建议对其处上一年年收入40%的罚款。

8.李立全，男，中共党员，立全砖厂投资人，未组织企业全面落实安全生产主体责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，对该起事故负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，建议对其处上一年年收入40%的罚款。

（二）对相关职能部门及属地党委政府责任人员的处理建议

9.姚云宏，男，中共党员，风陵渡镇人民政府应急办负责人，虽对事发企业进行过监督检查，但未及时发现该企业对员工安全教育培训不到位和企业安全风险管控措施不到位问题，存在工作不认真、履职不到位的问题，对这起事故发生负有属地管理责任，建议对其进行诫勉谈话。

10.封鑫，男，中共党员，风陵渡镇政府分管应急管理工作副镇长，未有效督促涉事企业落实安全生产主体责任，存在履职不到位的问题，对这起事故发生负有属地监管领导责任，建议对其进行批评教育。

11.刘永平，男，中共党员，芮城县应急管理局冶金工贸股股长，虽对事发企业进行过安全检查，也组织专家进行过帮扶指

[⑤] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

导，但对企业落实安全主体责任督促不到位，存在履职不到位的问题，对这起事故发生负有安全监管责任，建议对其进行诫勉谈话。

12.马永峰，男，中共党员，芮城县应急管理局分管冶金工贸行业副局长，未有效督促涉事企业落实安全生产主体责任，存在履职不到位的问题，对这起事故发生负有安全监管领导责任，建议对其进行批评教育。

13.张治国，男，中共党员，芮城县工业信息化和科技局办公室科员，未有效督促涉事企业加强员工对新设备的操作能力培训，存在履职不到位的问题，对这起事故发生负安全管理责任，建议对其进行诫勉谈话。

（三）对事故责任单位处理建议

风陵渡镇立全砖厂作为事故责任单位，对安全生产工作重要性认识不足，未依法履行生产经营单位的主体责任，安全生产主体责任不落实，对发包生产线的安全监管存在漏洞，日常巡查不到位，未及时发现并制止人员违规作业行为最终导致事故发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十四条，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[⑥]之规定，建议由芮城县应急管理局依法给予行政处罚。

（四）对职能部门的处理建议

芮城县应急管理局向县政府做出深刻检查，认真汲取事故教

[⑥] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

训，进一步加大安全生产监督检查和安全隐患排查整治力度，督促企业进一步规范安全生产行为，加强对相关人员的培训管理，切实避免类似事故再次发生。

芮城县工业信息化和科技局加强实施传统产业技术改造和推广应用安全生产先进工艺技术和设备的安全管理，督促企业加强员工教育培训，全面提升企业本质安全水平。

（五）对属地党委政府的处理建议

风陵渡镇人民政府向县政府做出深刻检查，加强安全生产工作力度，采取更加有效措施组织开展宣传培训和监督检查，督促属地企业落实落细安全生产主体责任。

六、事故主要教训

此次事故，暴露出芮城县风陵渡镇立全砖厂安全生产主体责任落实不到位；三级安全教育培训和“四新”安全教育培训不到位；未对作业人员进行规范性安全教育培训；作业人员安全意识和能力不足，对岗位安全风险和管控措施缺乏基本认知；安全检查工作流于形式，现场安全监督管理工作缺失，未及时发现并制止员工“三违”行为，最终酿成事故，导致人员伤亡。

七、事故整改和防范措施

为汲取此次事故教训，防止类似事故再次发生，根据该起事故发生的原因、经过以及事故调查中发现的技术、管理缺陷，提出如下防范措施和建议：

(一) 芮城县风陵渡镇立全砖厂要深刻吸取本次事故的教训，

全面落实安全生产主体责任，要根据企业管理构架、人员配置及职责、设备设施及工艺情况，对安全生产管理制度、安全生产责任制及安全操作规程进行修订完善，建立安全生产责任制履行情况考核机制。

(二)芮城县风陵渡镇立全砖厂要高度重视安全教育培训工作，规范开展三级安全教育培训，对自动包装线相关员工进行安全操作规程专项培训，全面提升员工的安全技能和安全意识；开展一次事故警示教育活动，用身边的事教育身边的人；对全体员工进行安全生产责任制、安全操作规程专项培训，使员工全面了解本岗位存在的安全风险和管控措施；对安全培训考核不合格的员工，不得安排上岗作业。

(三)芮城县风陵渡镇立全砖厂要严格开展安全检查及隐患排查治理工作，加大违章作业行为的检查和惩处力度，使按章作业成为员工的习惯和本能，规范建立隐患排查治理台账。

(四)芮城县风陵渡镇立全砖厂对自动线机器人周边的安全护栏应当进行进一步的完善，在链板机上部、托架南部地面增加防护栏杆，使防护栏杆形成闭环，将西侧安全门上行程开关的安装位置由门轴变更到另一侧。

(五)行业监管部门及属地政府要切实履行其监管职责，牢固树立“红线”意识，坚守安全生产防线，主动担当、积极作为，以时时放心不下的责任感和时不我待的紧迫感，督促企业落实安全生产主体责任。有关人员要提高政治站位，把对企业的安全监

管和入企服务自觉融入学习实践活动中，加强学习，切实提高监管能力，特别是对重点企业、重点领域、重要环节、重大风险做到心中有数，及时督促企业排查整治重大事故隐患，化解重大风险，坚决遏制事故发生。